

Progetto Basi di Dati 2024-25

“FANTASANREMO”

PARTE I

Gruppo Num. 63

Andrea Peri 541544, Jeffrey Germano 5669424, Alessio Giorno 5590816

1. REQUISITI RISTRUTTURATI

Gli **utenti** possono registrarsi con e-mail e username univoci, creare squadre e partecipare a una o più leghe.

Ogni **lega** ha un proprietario, un tipo (“pubblica”, “privata” o “segreta”), un nome e una descrizione; una squadra può essere iscritta a una lega una sola volta.

Ogni **squadra** è associata a un utente, ha un budgetBaudi iniziale di 100, e può partecipare solo se iscritta ad almeno una lega.

Le **edizioni** del festival hanno luogo, anno, date di inizio/fine e sono composte da più serate.

Gli **artisti** hanno nome, provenienza, genere musicale, biografia, e devono aver partecipato ad almeno una edizione per essere validi.

Ogni **brano** è collegato a un artista e a un’edizione, con titolo, autori, compositori, genere e durata.

Le **formazioni** di ogni squadra per ogni serata possono avere massimo 5 titolari e 2 riserve, con un solo capitano.

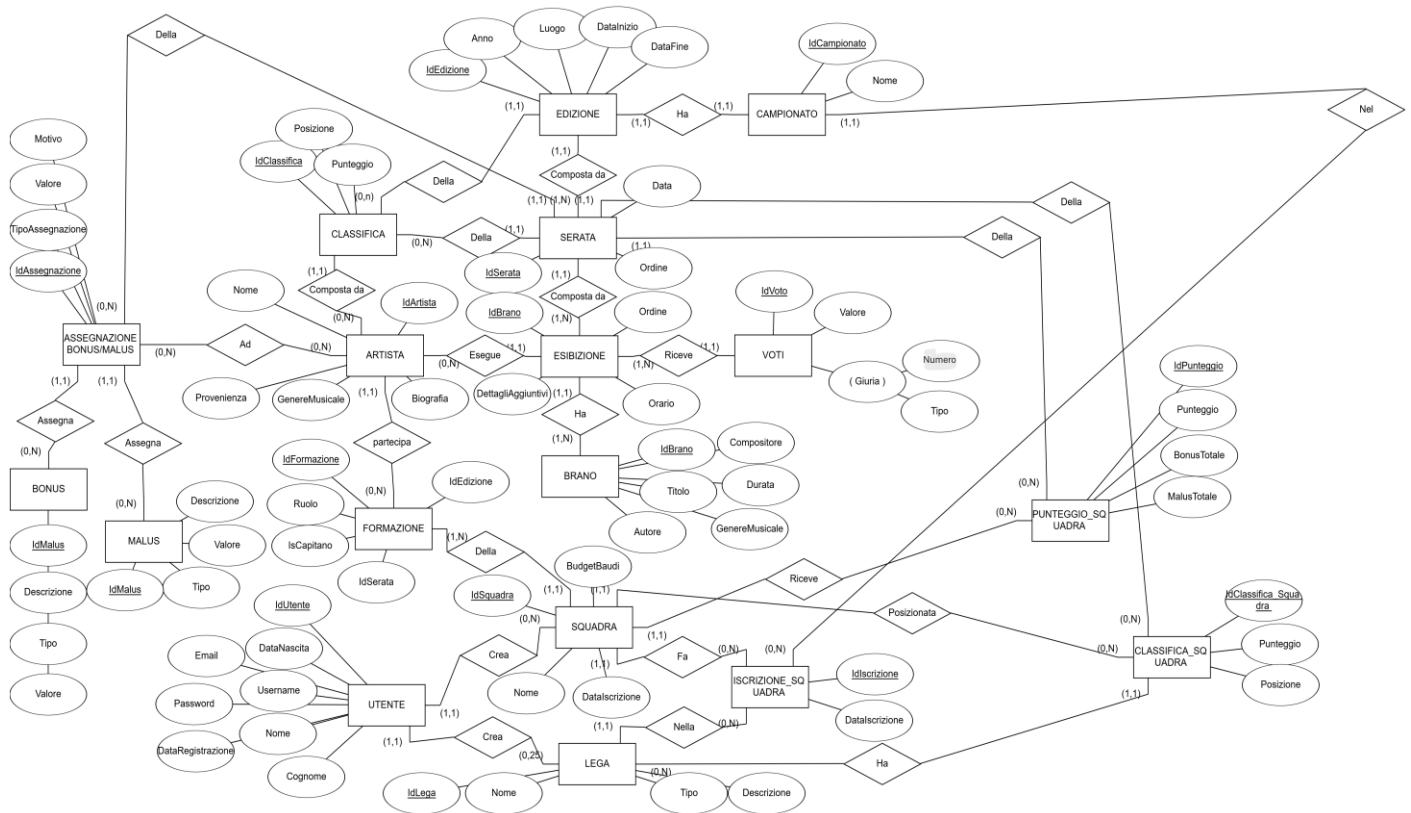
Le **giurie** sono modellate come entità specializzate (tecnica, demoscopica, pubblico), ciascuna con attributi specifici, inoltre sono responsabili dell’assegnazione dei voti alle esibizioni.

Bonus e Malus vengono assegnati secondo regole definite e contribuiscono al punteggio totale delle squadre.

Sono previsti vincoli sulle tempistiche di iscrizione, modifica delle formazioni, regole sui ruoli nelle leghe e nelle formazioni.

2. PROGETTO CONCETTUALE

SCHEMA ENTITY RELATIONSHIP



DIZIONARIO DATI – DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

idArtista: INTEGER (es: 1, 34)
nome: VARCHAR(100) (es: "Olly")
provenienza: VARCHAR(50) (es: "Milano", "Napoli")
GenereMusicale: VARCHAR(50) (es: "Pop", "Jazz")
biografia: TEXT (es: "Nato a Roma nel 1990...")
idBrano: INTEGER (es: 10, 156)
titolo: VARCHAR(100) (es: "Vivo per lei", "Notte Magica")
autore: VARCHAR(200) (es: "Paolo Rossi")
compositore: VARCHAR(50) (es: "Gianni Bianchi")
durata: TIME (es: "00:03:45")
budgetBaudi: INTEGER (es: 100)
idEsibizione: INTEGER (es: 7, 13)
orario: TIME (es: "21:30:00")
OrdineEsibizione: INTEGER (es: 3)
DettagliAggiuntivi: TEXT (es: "Coreografia speciale durante il ritornello")

idSerata: INTEGER (es: 2, 9)
data: DATE (es: "2025-02-08")
ordine: INTEGER (es: 1)
idEdizione: INTEGER (es: 43, 44)
anno: INTEGER (es: 2025)
luogo: VARCHAR(100) (es: "Teatro Ariston")
DataInizio: DATE (es: "2025-02-05")
DataFine: DATE (es: "2025-02-10")
idCampionato: INTEGER (es: 1)
idClassifica: INTEGER (es: 11, 27)
posizione: INTEGER (es: 5)
punteggio: INTEGER (es: 100, 72)
idVoto: INTEGER (es: 99, 101)
valore: INTEGER (es: 10, -2)
tipo: VARCHAR(30)
idSquadra: INTEGER (es: 5, 12)
DataCreazione: DATE (es: "2025-01-15")
idFormazione: INTEGER (es: 8, 21)
ruolo: VARCHAR(10) (es: "titolare", "riserva")
isCapitano: BOOLEAN (es: true, false)
idUtente: INTEGER (es: 3, 45)
cognome: VARCHAR (50) (es: "Rossi")
email: VARCHAR (100) (es: "esempio@email.com")
username: VARCHAR (50) (es: "lucarossi92")
password: VARCHAR (100) (es: "PasswordSicura2025!")
DataNascita: DATE (es: "1992-04-17")
DataRegistrazione: DATE (es: "2024-12-01")
idLega: INTEGER (es: 4, 8)
Nome: VARCHAR(50) (es: "Rockers")
Tipo: VARCHAR(20) (es: "Pubblica", "Privata", "Segreta")
descrizione: TEXT (es: "Lega tra amici")
idIscrizione: INTEGER (es: 23, 58)
DataIscrizione: DATE (es: "2025-01-20")
idPunteggio: INTEGER (es: 21, 45)
BonusTotale: INTEGER (es: 20)
MalusTotale: INTEGER (es: 5)
idClassifica_Squadra: INTEGER (es: 15, 26)
idBonus: INTEGER (es: 6, 17)
DescrizioneBonus: VARCHAR(200) (es: "Premio vestito migliore")
ValoreBonus: INTEGER (es: 10)
TipoBonus: VARCHAR(30) (es: "Extra")
idMalus: INTEGER (es: 7, 20)
DescrizioneMalus: : VARCHAR(200) (es: "Assenza prova generale")
ValoreMalus: INTEGER (es: 5)
TipoMalus: VARCHAR(30) (es: "Extra")
idAssegnazione: INTEGER (es: 2, 31)
TipoAssegnazione: VARCHAR(10) (es: "Bonus", "Malus")
motivo: TEXT (es: "Per aver indossato il vestito migliore")
giuria(tipo): VARCHAR(20) (Es: "Pubblico")
giuria(numero): INTEGER (es: 2000)

VINCOLI NON ESPRIMIBILI NEL DIAGRAMMA

Numero vincolo	Entità e/o associazioni coinvolte	Vincolo in linguaggio naturale
1	UTENTE	L'attributo E-mail di UTENTE deve essere univoco (unique).
2	UTENTE	L'attributo Username di UTENTE deve essere univoco (unique).
3	BONUS, MALUS, ASSEGNAZIONE BONUS_MALUS	Valore di BONUS/MALUS, ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS deve essere positivo, cioè Valore > 0 (vengono sottratti o aggiunti nel calcolo punteggio.)
4	FORMAZIONE	Ruolo di FORMAZIONE può assumere solo valori tra 'titolare' e 'riserva'
5	LEGA	Tipo di LEGA può essere solo tra 'pubblica', 'privata', 'segreta'
6	FORMAZIONE	isCapitano può essere solo TRUE/FALSE
7	EDIZIONE	DataFine di EDIZIONE deve essere >= DataInizio
8	FORMAZIONE	Una squadra può avere al massimo un solo capitano per ciascuna serata
9	FORMAZIONE	Ogni squadra può avere al massimo 5 titolari e 2 riserve per serata <i>(questi vincoli di conteggio richiedono trigger o logica applicativa)</i>
10	ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS	Se una tupla di ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS si riferisce a un idBonus, allora idMalus deve essere NULL e viceversa.
11	FORMAZIONE	In FORMAZIONE, se isCapitano = TRUE, allora ruolo deve essere 'titolare'
12	ISCRIZIONE_SQUADRA	In ISCRIZIONE_SQUADRA, una squadra può essere iscritta una sola volta a una stessa lega
13	FORMAZIONE, ARTISTA	Un artista può essere schierato in una sola posizione nella stessa formazione (nella stessa squadra, serata, edizione)
14	SQUADRA, ISCRIZIONE_SQUADRA	La squadra deve essere iscritta entro lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 23.59 (salvo proroghe)
15	FORMAZIONE	Si può modificare la formazione durante la settimana del Festival ogni giorno da mercoledì 12 febbraio a sabato 15 febbraio dalle 08.00 alle 20.00
16	PUNTEGGIO_SQUADRA	Il punteggio totale di una squadra è sempre uguale alla somma dei Bonus meno la somma dei Malus associati tramite ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS, in tutte le serate di una edizione <i>(vincolo di consistenza dati, da mantenere via trigger/funzione)</i>
17	SQUADRA	Ogni squadra deve essere iscritta almeno a una lega per poter partecipare

DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

Nuovi attributi introdotti:

isCampionato: BOOLEAN (True/False)

Organizzazione: VARCHAR(100) (nome dell'organizzazione, es: "Rai", "Sky", "Festival Srl")

NumeroEsperti: INTEGER (numero intero positivo, es: 5, 10, 12)

Metodo: VARCHAR(100) (breve descrizione/testo, es: "telefonico", "online", "campionamento casuale")

NumeroCampionamento: INTEGER (numero intero positivo, es: 1000, 1500, 5000)

TipoVoto: VARCHAR(50) (es: "televoto")

NumeroVoti: INTEGER (numero intero positivo, es: 2350, 1200, 875)

Ruolo(PARTECIPAZIONE_LEGA): VARCHAR(20) (es: "Proprietario", "Amministratore", "Partecipante")

PrezzoBaudi(ARTISTA): INTEGER (numero intero positivo, es: 22,40,15)

VINCOLI

-Nuova lista dei vincoli:

Numero vincolo	Entità e/o associazioni coinvolte	Vincolo in linguaggio naturale
1	UTENTE	L'attributo E-mail di UTENTE deve essere univoco (unique).
2	UTENTE	L'attributo Username di UTENTE deve essere univoco (unique).
3	BONUS, MALUS, ASSEGNAZIONE BONUS_MALUS	Valore di BONUS/MALUS, ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS deve essere positivo, cioè Valore > 0 (vengono sottratti o aggiunti nel calcolo punteggio.)
4	FORMAZIONE	Ruolo di FORMAZIONE può assumere solo valori tra 'titolare' e 'riserva'
5	LEGA	Tipo di LEGA può essere solo tra 'pubblica', 'privata', 'segreta'
6	FORMAZIONE	isCapitano può essere solo TRUE/FALSE
7	EDIZIONE	DataFine di EDIZIONE deve essere >= DataInizio
8	FORMAZIONE	Una squadra può avere al massimo un solo capitano per ciascuna serata
9	FORMAZIONE	Ogni squadra può avere al massimo 5 titolari e 2 riserve per serata (questi vincoli di conteggio richiedono trigger o logica applicativa)
10	ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS	Se una tupla di ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS si riferisce a un idBonus, allora idMalus deve essere NULL e viceversa.
11	FORMAZIONE	In FORMAZIONE, se isCapitano = TRUE, allora ruolo deve essere 'titolare'
12	ISCRIZIONE_SQUADRA	In ISCRIZIONE_SQUADRA, una squadra può essere iscritta una sola volta a una stessa lega

13	FORMAZIONE, ARTISTA	Un artista può essere schierato in una sola posizione nella stessa formazione (nella stessa squadra, serata, edizione)
14	SQUADRA, ISCRIZIONE_SQUADRA	La squadra deve essere iscritta entro lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 23.59 (salvo proroghe)
15	FORMAZIONE	Si può modificare la formazione durante la settimana del Festival ogni giorno da mercoledì 12 febbraio a sabato 15 febbraio dalle 08.00 alle 20.00
16	PUNTEGGIO_SQUADRA	Il punteggio totale di una squadra è sempre uguale alla somma dei Bonus meno la somma dei Malus associati tramite ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS, in tutte le serate di una edizione (<i>vincolo di consistenza dati, da mantenere via trigger/funzione</i>)
17	SQUADRA	Ogni squadra deve essere iscritta almeno a una lega per poter partecipare
18	ARTISTA, EDIZIONE	Un artista deve aver partecipato ad almeno una edizione per essere considerato valido nel gioco
19	SQUADRA	BudgetBaudi deve partire da 100
20	PARTECIPAZIONE_LEGA	Ruolo di PARTECIPAZIONE_LEGA può assumere solo valori tra 'proprietario', 'amministratore' e 'partecipante'

RISTRUTTURAZIONE GERARCHIE

Entità associative: Le associazioni molti-a-molti come la partecipazione di utenti alle leghe e degli artisti alle edizioni sono state risolte tramite entità associative, per rispettare la normalizzazione e mantenere flessibilità nelle regole di business.

Gerarchie: Nella prima versione del modello ER la giuria era rappresentata come un semplice attributo composto all'interno di altre entità, soluzione che però risultava poco flessibile e limitata nell'estendibilità del sistema, soprattutto in vista di possibili futuri cambiamenti o di una gestione più articolata dei meccanismi di voto. Dopo un'analisi più approfondita, si è scelto di adottare una gerarchia di generalizzazione tra la super-entità GIURIA e le sotto-entità GIURIA_TECNICA, GIURIA_DEMOSCOPICA, GIURIA_PUBBLICO.

Nello schema logico, questa gerarchia è stata implementata secondo la strategia "una tabella per super-entità e una per ciascuna sotto-entità", mantenendo una tabella GIURIA con gli attributi comuni e tabelle distinte per ciascun tipo di giuria con gli attributi specifici, tutte collegate tramite la chiave primaria condivisa idGiuria.

Questa soluzione permette di:

- rappresentare in modo più fedele la complessità del dominio;
- facilitare eventuali estensioni future;
- separare correttamente gli attributi generali da quelli specifici di ciascun tipo di giuria;
- garantire maggiore coerenza ed espandibilità nello schema relazionale.

Entità campionato: Abbiamo eliminato l'entità CAMPIONATO e sostituito la sua funzione con un semplice attributo booleano isCampionato all'interno di LEGA per semplificare il modello, evitando un'entità separata poco significativa e rendendo più immediata la distinzione tra leghe di tipo "campionato" e altre tipologie

SCHEMA LOGICO

ARTISTA (idArtista, nome, biografia, GenereMusicale, provenienza, prezzoBaudi)
 BRANO (idBrano, titolo, autori, compositori, durata, GenereMusicale, idArtista^{ARTISTA}, idEdizione^{EDIZIONE})
 ESIBIZIONE (idEsibizione, orario, OrdineEsibizione, DettagliAggiuntivi, idSerata^{SERATA}, idArtista^{ARTISTA}, idBrano^{BRANO})
 SERATA (idSerata, data, ordine, idEdizione^{EDIZIONE})
 VOTI (idVoto, valore, idEsibizione^{ESIBIZIONE}, idGiuria^{GIURIA})
 GIURIA (idGiuria)
 GIURIA_TECNICA (idGiuria^{GIURIA}, NumeroEsperti, organizzazione)
 GIURIA_DEMOSCOPICA (idGiuria^{GIURIA}, NumeroCampionamento, MetodoCampionamento)
 GIURIA_PUBBLICO (idGiuria^{GIURIA}, TipoVoto, NumeroVoti)
 PARTECIPA_ARTISTA (id_Artista^{ARTISTA}, idEdizione^{EDIZIONE})
 EDIZIONE (idEdizione, anno, luogo, DataInizio, DataFine)
 CLASSIFICA (idClassifica, posizione, punteggio, idArtista^{ARTISTA}, idSerata^{SERATA}, idEdizione^{EDIZIONE})
 UTENTE (idUtente, username, nome, cognome, E-mail, DataNascita, password, DataRegistrazione)
 SQUADRA (idSquadra, nome, BudgetBaudi, DataCreazione, idUtente^{UTENTE}, idLega^{LEGA}, idSerata^{SERATA}, idFormazione^{FORMAZIONE})
 FORMAZIONE (idFormazione, ruolo, isCapitano, idSquadra^{SQUADRA}, idArtista^{ARTISTA}, idSerata^{SERATA}, idEdizione^{EDIZIONE})
 ISCRIZIONE_SQUADRA (idIscrizione, DataIscrizione, idSquadra^{SQUADRA}, idLega^{LEGA})
 PUNTEGGIO_SQUADRA (idPunteggio, punteggio, BonusTotale, MalusTotale, idSquadra^{SQUADRA}, idSerata^{SERATA})
 BONUS (idBonus, DescrizioneBonus, ValoreBonus, TipoBonus)
 MALUS (idMalus, DescrizioneMalus, ValoreMalus, TipoMalus)
 LEGA (idLega, Nome, Tipo, Descrizione, idProprietario^{UTENTE}, isCampionato)
 PARTECIPAZIONE_LEGA (idLega^{LEGA}, idUtente^{UTENTE}, ruolo)
 CLASSIFICA_SQUADRE (idClassificaSquadre, posizione, punteggio, idSquadra^{SQUADRA}, idLega^{LEGA}, idSerata^{SERATA})
 ASSEGNAZIONE_BONUS_MALUS (idAssegnazione, TipoAssegnazione, valore, motivazione, idBonus^{BONUS}, idMalus^{MALUS}, idArtista^{ARTISTA}, idSquadra^{SQUADRA}, idSerata^{SERATA})

VERIFICA DI QUALITÀ DELLO SCHEMA

Tutte le tabelle dello schema sono in terza forma normale (3NF) e in forma normale di Boyce-Codd (BCNF).
 Questo perché, per ogni tabella, tutte le dipendenze funzionali hanno come determinante una superchiave e non esistono dipendenze transitive o parziali.
 Quindi, lo schema rispetta pienamente i principi della teoria della normalizzazione fino alla BCNF.
 Per dimostrarlo, analizziamo tre tabelle del diagramma:

1) UTENTE

Attributi:

idUtente (PK), e-mail (unique), Username (unique), password, nome, cognome, username, DataNascita, DataRegistrazione

Dipendenze funzionali:

- idUtente → tutti gli altri attributi
- e-mail → tutti gli altri attributi (*dato che è unica*)
- username → tutti gli altri attributi (*se è unica*)

Chiavi candidate:

idUtente, e-mail, username

Analisi normalizzazione:

- Tutti gli attributi dipendono direttamente e solo dalla chiave primaria/candidate.
- Non ci sono attributi che dipendono transitivamente da altri attributi non chiave.
- Nessuna dipendenza parziale, dato che non ci sono chiavi composte.

Conclusione:

La tabella UTENTE è in BCNF (e quindi anche in 3NF), perché tutte le dipendenze funzionali hanno a sinistra una superchiave.

2) FORMAZIONE

Attributi:

idFormazione (PK), idSquadra (FK), idArtista (FK), idSerata (FK), ruolo, isCapitano

Dipendenze funzionali:

- idFormazione → tutti gli altri attributi

Analisi normalizzazione:

- Tutti gli attributi dipendono dalla chiave primaria (o composta).
- Non ci sono dipendenze parziali o transitive.

Conclusione:

La tabella FORMAZIONE è in BCNF (e quindi anche in 3NF).

3) BONUS

Attributi:

idBonus (PK), descrizione, valore, TipoBonus

Dipendenze funzionali:

- idBonus → descrizione, valore, TipoBonus

Analisi:

- Tutti gli attributi dipendono dalla chiave primaria.
- Nessuna dipendenza transitive o parziale.

Conclusione:

La tabella BONUS è in BCNF.

USO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

Per la realizzazione delle varie parti del progetto non è stato fatto uso dell'intelligenza artificiale.